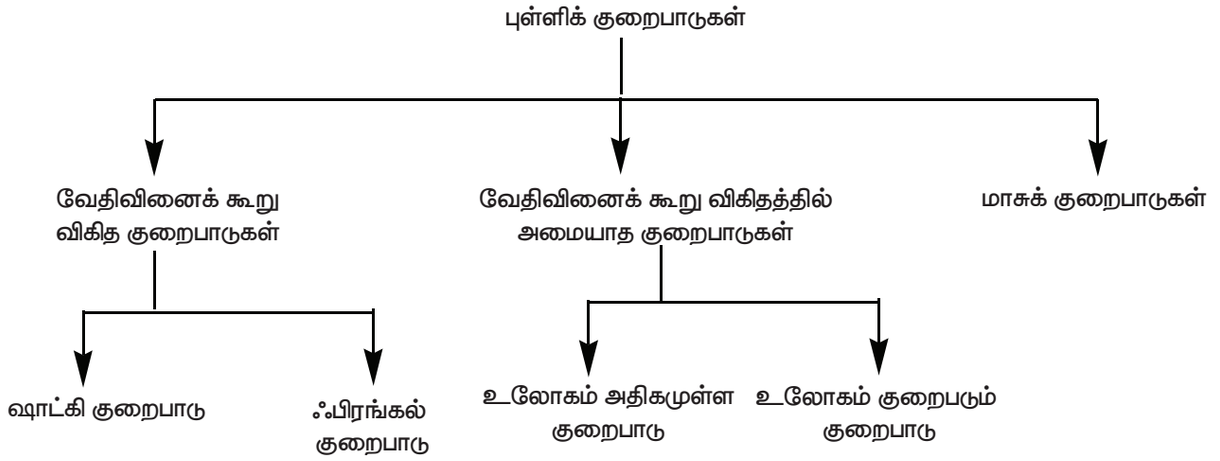
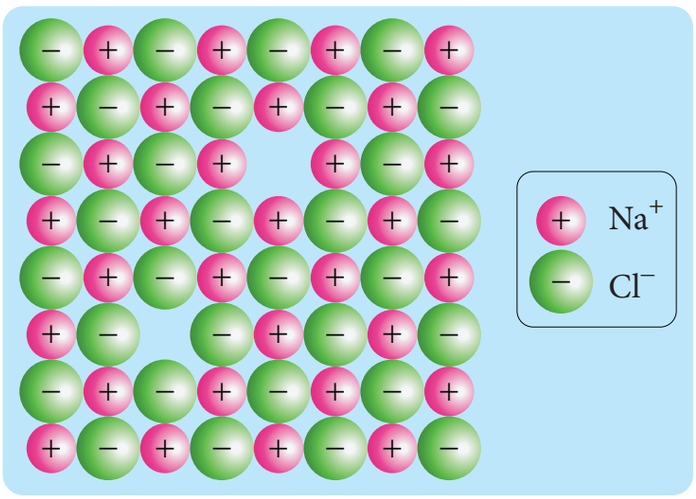


அயனி படிகங்களில் வேதிவினைக் கூறு விகித குறைபாடுகள்

இக்குறைபாடுகள் உள்ளார்ந்த அல்லது வெப்ப இயக்கவியல் குறைபாடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. வேதி வினைக் கூறு விகிதத்தில் அமைந்த அயனிப் படிகங்களில் ஒரு அயனியால் ஏற்படும் வெற்றிடம் எப்போதும் அதற்கு எதிர் மின் சுமையுடைய அயனி இல்லாமல் இருப்பதால் ஈடுசெய்யப்படலாம் அல்லது வெற்றிடம் ஏற்படக் காரணமான அதே மின்சுமையுடைய அயனி இடைச்செருகல் நிலையில் காணப்படுவதால் ஈடு செய்யப்படலாம். இது எவ்வாறு இருப்பினும் மின் நடுநிலை தன்மை பாராமரிக்கப்படுகிறது.

6.7.1 ஷாட்கி குறைபாடு

அயனி படிகங்களின் அணிக்கோவை புள்ளிகளில் சம எண்ணிக்கையில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் இல்லாமல் வெற்றிடம் காணப்படுவதால் ஏற்படும் படிகக் குறைபாடு ஷாட்கி குறைபாடு எனப்படும். இக்குறைபாடு படிகத்தின் வேதி வினைக் கூறு விகிதத்தினை மாற்றியமைப்பதில்லை. நேரயனியின் உருவளவானது எதிரயனியின் உருவளவினை ஏறத்தாழ ஒத்திருக்கும் அயனிகளைக் கொண்டுள்ள அயனி படிகங்களில் இக்குறைபாடு காணப்படுகிறது. எ.கா சோடியம் குளோரைடு.



ஷாட்கி குறைபாடு

படிகங்களில் அதிக அளவு ஷாட்கி குறைபாடு காணப்படின் அவைகளின் அடர்த்தி குறையும். எ.கா அலகுக்கூட்டு விளிம்பு நீளத்தை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்ட வனேடியம் மோனாக்சைடின் கருத்தியலான அடர்த்தி $6.5\,g\,cm^{-3}$ ஆனால் சோதனை முடிவின் அடிப்டையிலான அதன் உண்மையான அடர்த்தி $5.6\ g\ cm^{-3}$. இதிலிருந்து VO படிகத்தில் 14% ஷாட்கி குறைபாடு காணப்படுகின்றது என அறிய முடிகிறது. ஷாட்கி குறைபாடானது, படிகங்களில் அணுக்கள் அல்லது அயனிகள் படிக அணிக்கோவைத் தளம் முழுமைக்கும் நகர்வதற்கு ஒரு எளிய வழியினை ஏற்படுத்துகிறது.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 215 18-12-2021 22:01:06